Actualización técnica y avances

Gestión de suministros para productores de plátano | Estado del repositorio al 26 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo: la app Android offline-first ya cubre inventario, movimientos, parcelas, ciclos y actividades. El backend sincroniza registros, recibe aforamientos del Equipo 1 y consulta recomendaciones del Equipo 2. El código local llega a Alembic 0011 y Room 7.

Valor implementado para el productor

Necesidad	Entrega presente en el código
Inventario	Consulta offline, entradas, consumos, pérdidas, ajustes e historial. El saldo no puede ser negativo.
Cultivo	Registro y consulta de parcelas y ciclos; actividades productivas con consumos asociados.
Continuidad en campo	Room guarda datos localmente y WorkManager sincroniza movimientos y actividades cuando vuelve la conexión.
Aforamiento	Equipo 1 consulta parcelas y envía aforamientos; la app muestra el más reciente.
Recomendaciones	El backend consulta al Equipo 2 y guarda la respuesta para verla desde la app, incluso offline.
Empaque	Catálogo local con cajas, carton y bolsas; unidad unidad y saldo inicial cero. El filtro para enviar solo esos productos sigue pendiente.

Recorrido de datos

Productor > App Android y Room > FastAPI > PostgreSQL. Equipo 1 > rutas protegidas del backend. Backend Equipo 3 > servicio de recomendaciones del Equipo 2.

Esta actualización contrasta la documentación con el código. No se ejecutaron pruebas ni se consultaron los paneles externos de GitHub, Render o Neon en esta revisión.

Integración entre equipos

Equipo 1: parcelas y aforamientos

Operación	Contrato implementado
Consultar parcelas	GET /api/v1/service/parcels con X-API-Key; devuelve id, name y areaHa.
Enviar aforamiento	POST /api/v1/aforamientos con UUID, parcelId, fecha, área, plantas estimadas y confianza.
Reintentos	El mismo UUID y contenido no duplica; el mismo UUID con datos distintos genera conflicto.
Uso en la app	La app consulta el aforamiento más reciente y conserva una copia local.

Por confirmar: el acuerdo muestra areaHa como número, pero GET parcelas lo serializa como texto, por ejemplo "2.40". El usuario informó que SERVICE_API_KEY está en Render y que 0010 llegó a main; esta revisión no verificó Neon, el despliegue ni una prueba conjunta.

Equipo 2: recomendación

Dato	Comportamiento actual
Parcela y ciclo	Envía la parcela seleccionada y el ciclo activo, o null si no hay ciclo.
Aforamiento	Usa el más reciente y deriva una semana ISO; sin aforamiento no llama al Equipo 2.
Inventario	Envía todos los insumos del productor, incluidos agrícolas y filas con cantidad cero.
Consumos y pérdidas	Incluye consumos de la parcela y pérdidas del productor de los últimos 90 días.
Respuesta	Valida y guarda la recomendación; la app muestra plan, insumos y déficit.

Acuerdo pendiente: el usuario decidió limitar el envío a cajas, carton y bolsas, con nombres en minúscula y sin tildes y unidad unidad. El filtro aún no está implementado. El cuerpo definitivo de respuesta requiere confirmación del Equipo 2.

El PDF de avances de semanas 5-6 se conserva como registro histórico; esta actualización lo complementa y no reemplaza el original.

Estado de las historias y trabajo siguiente

Historia	Estado del código revisado
HU_01 a HU_09	Implementadas; la demostración manual debe registrarse por separado.
HU_10	Parcial: contador y estados por registro; falta hora de última sincronización y vista central de errores.
HU_11	Parcial: búsqueda local por nombre; falta filtro por categoría y combinación.
HU_12	Implementada en código; compatibilidad real con el Equipo 2 requiere prueba conjunta.
HU_13 y HU_14	Registro de productor y parcelas implementados.
Movimiento SALIDA	No está habilitado como opción para el productor en la app.

Prioridades para cerrar la integración

1. Probar Equipo 1 en el servidor desplegado y confirmar formato de areaHa.
2. Confirmar la revisión Alembic real de Neon y la versión activa de Render. La cabeza del código es 0011; no se deduce de que 0010 esté en main.
3. Acordar con Equipo 2 el cuerpo, respuesta, autenticación, ventana de datos y filtro de empaques; implementar el envío de solo los tres productos.
4. Completar HU_10 y HU_11: hora de última sincronización, consulta central de errores y filtro por categoría.
5. Hacer una demostración manual en celular o emulador con Firebase de prueba y modo avión, y anotar los resultados.

Versiones y límites

Room está en versión 7 y Alembic llega a 0011_recomendaciones en este repositorio. Neon y Render no se verificaron en esta revisión. La app sincroniza registros nuevos, pero no descarga todo el inventario para restaurar un teléfono nuevo. No se repitieron pruebas automáticas durante este trabajo documental.

Documentación relacionada: docs/estado-proyecto.md, docs/contrato-equipo1.md, docs/contrato-equipo2.md, docs/despliegue-render.md, docs/guia-prueba-celular.md y las fichas docs/hu01.md a docs/hu14.md.